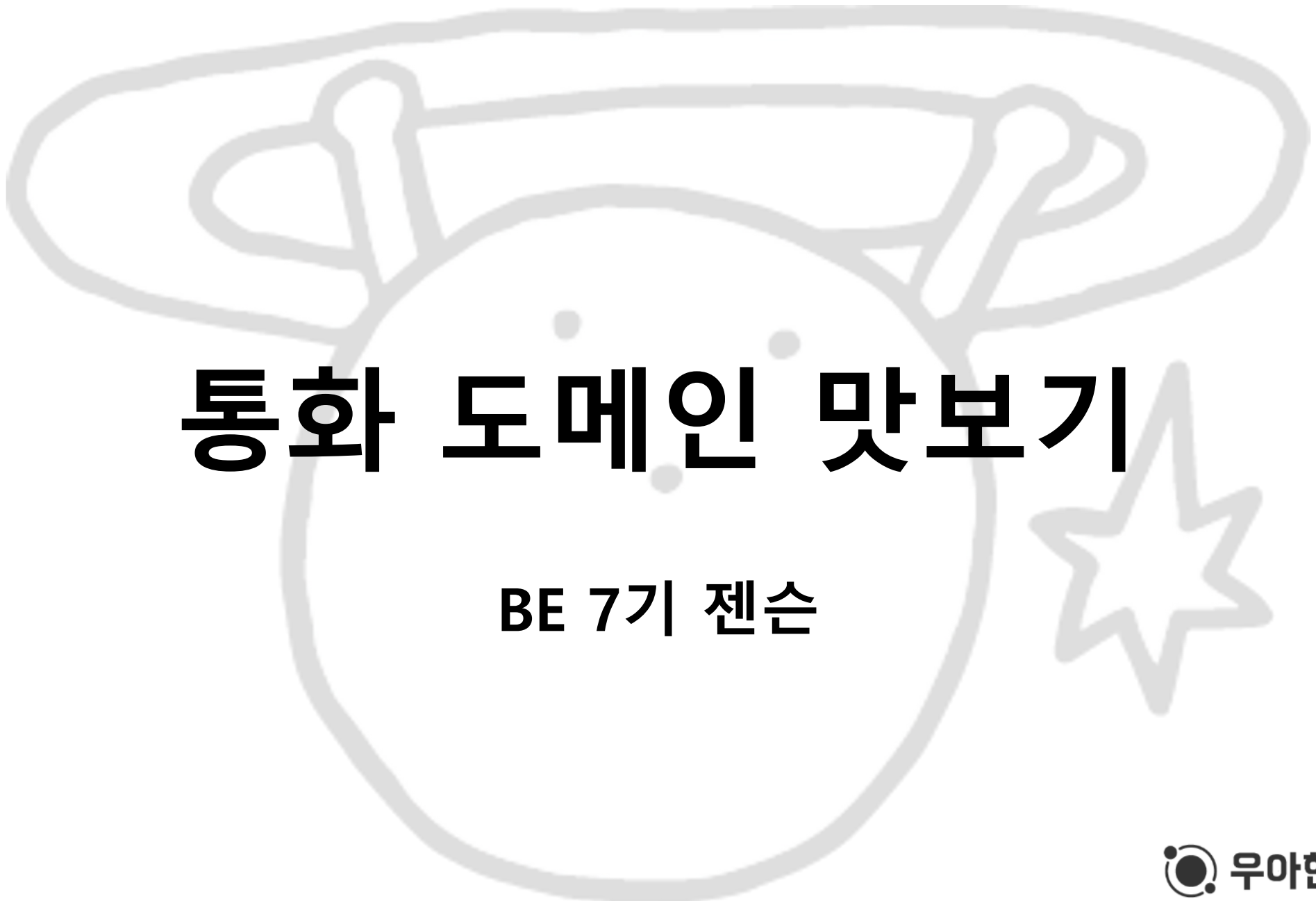




통화 도메인 맛보기

BE 7기 젠슨

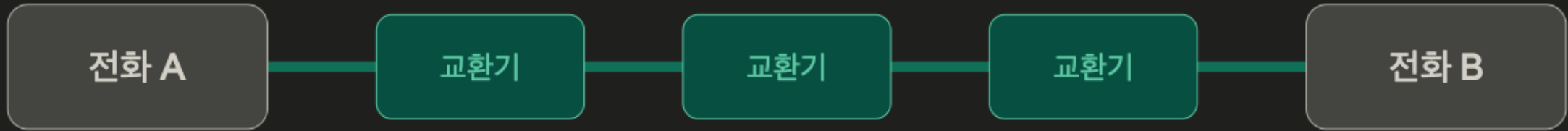
전화번호 전화

인터넷 전화

VoIP

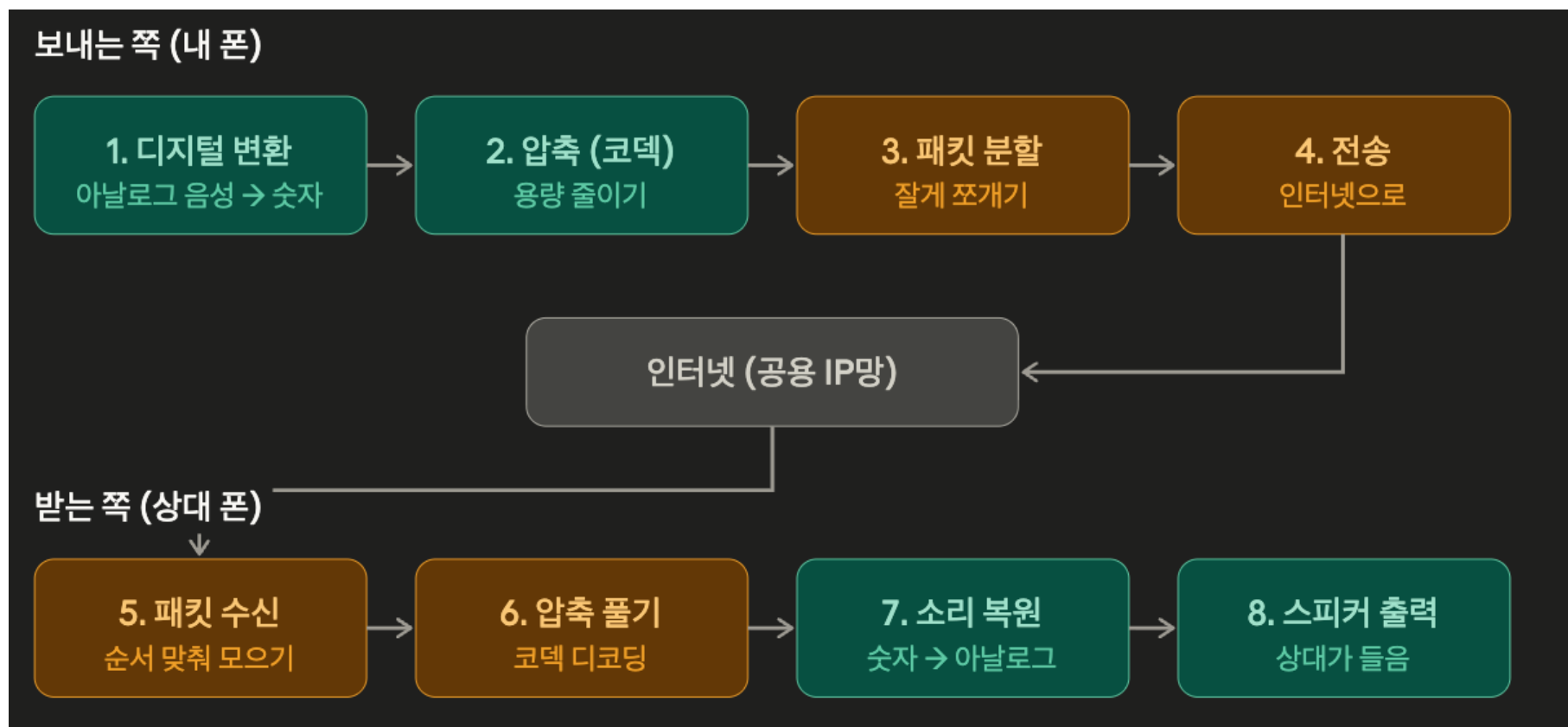
기존 전화선 대신 인터넷을 사용하여 전화를 걸 수 있게 해주는 기술

과거의 전화번호 전화 (PSTN)

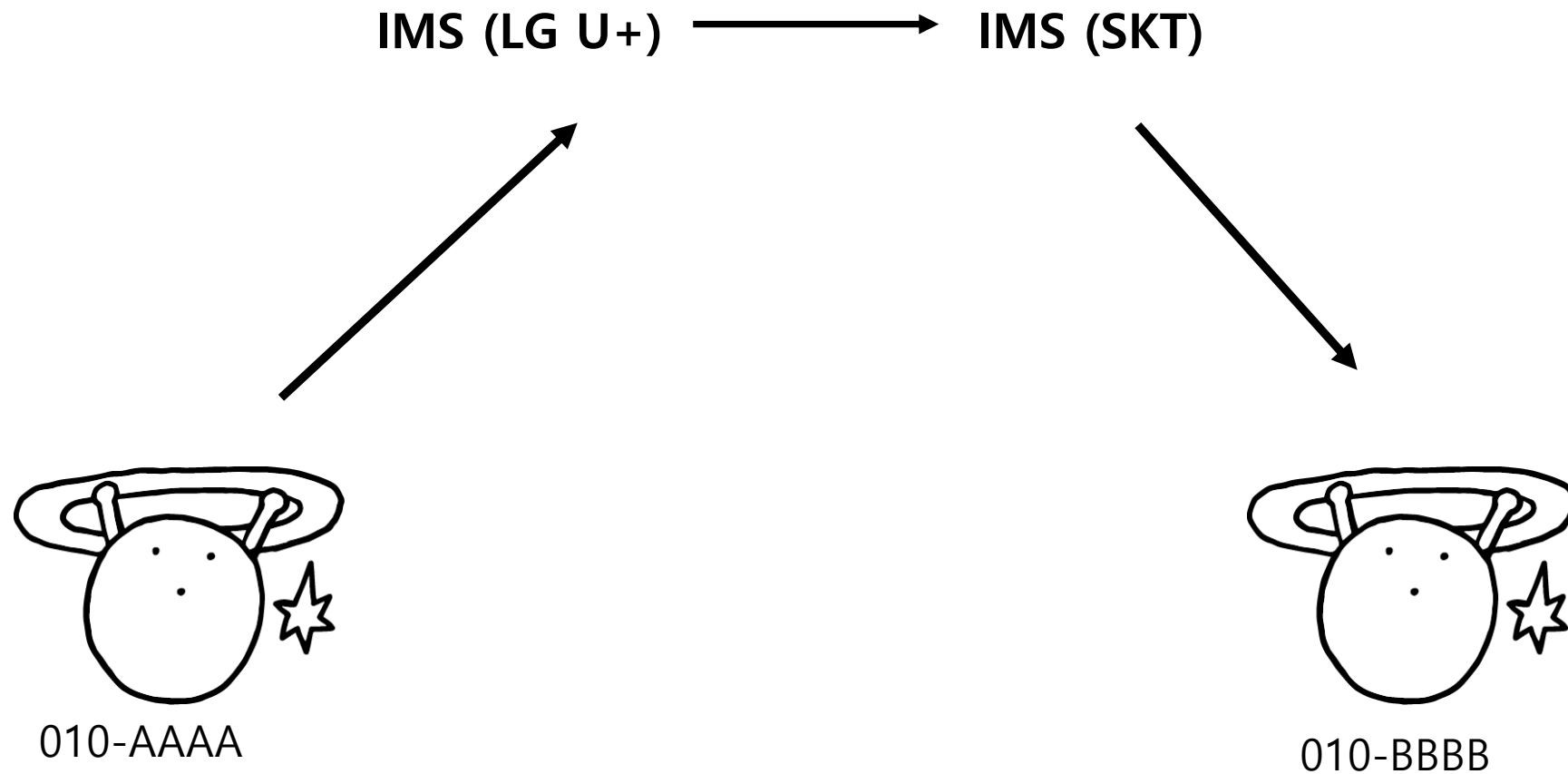


통화 시작 시 A → B 전용 회선 하나를 통째로 예약
끝날 때까지 그 길을 독점 · 침묵해도 계속 점유
아날로그 음성이 끊김 없이 그대로 흐름 (패킷 분할 없음)

현대의 전화번호 전화, 인터넷 전화



전화번호 전화 : IMS에서 처리해줌!



인터넷 전화는??

인터넷 전화

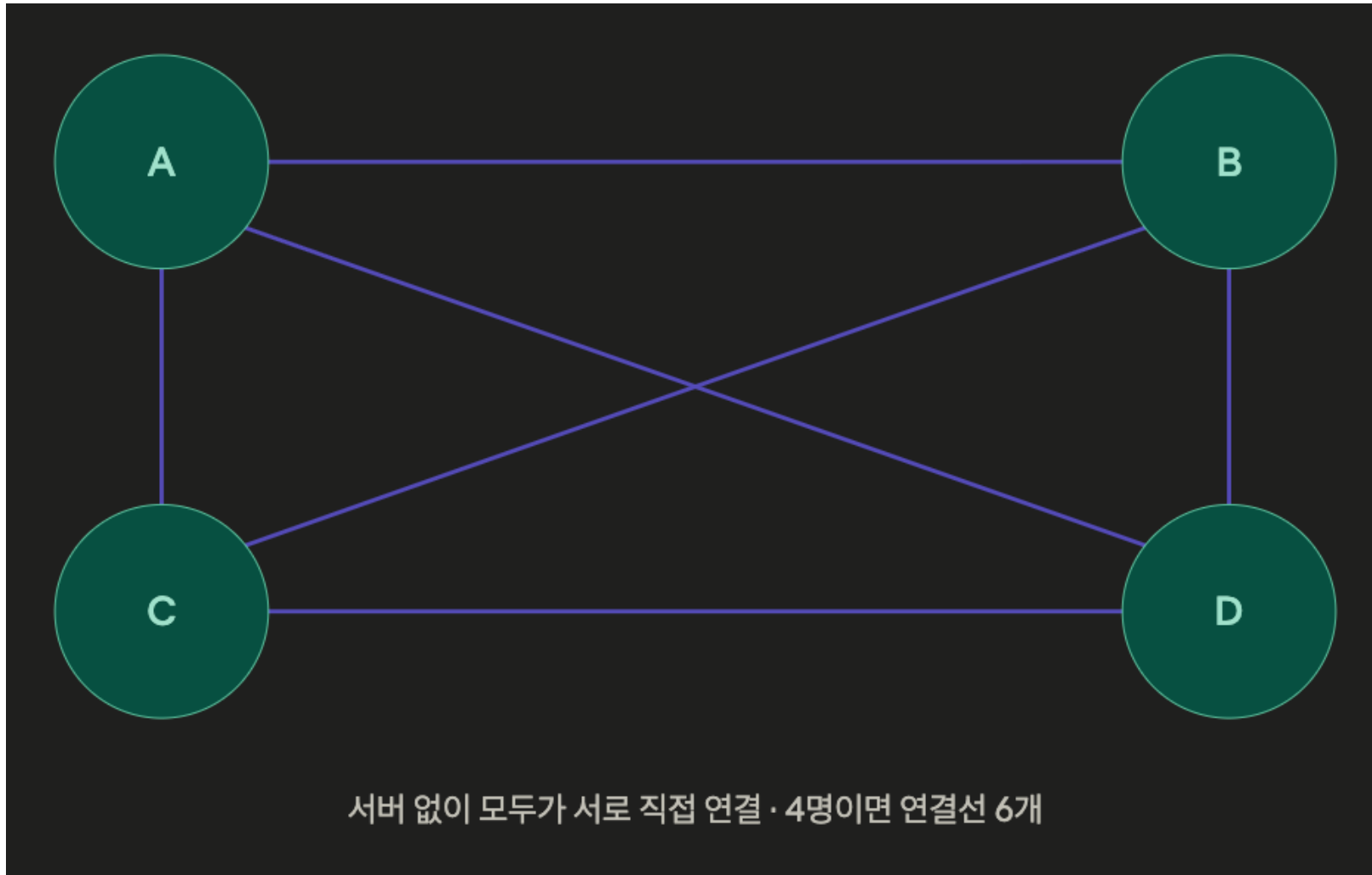
P2P

SFU

MCU

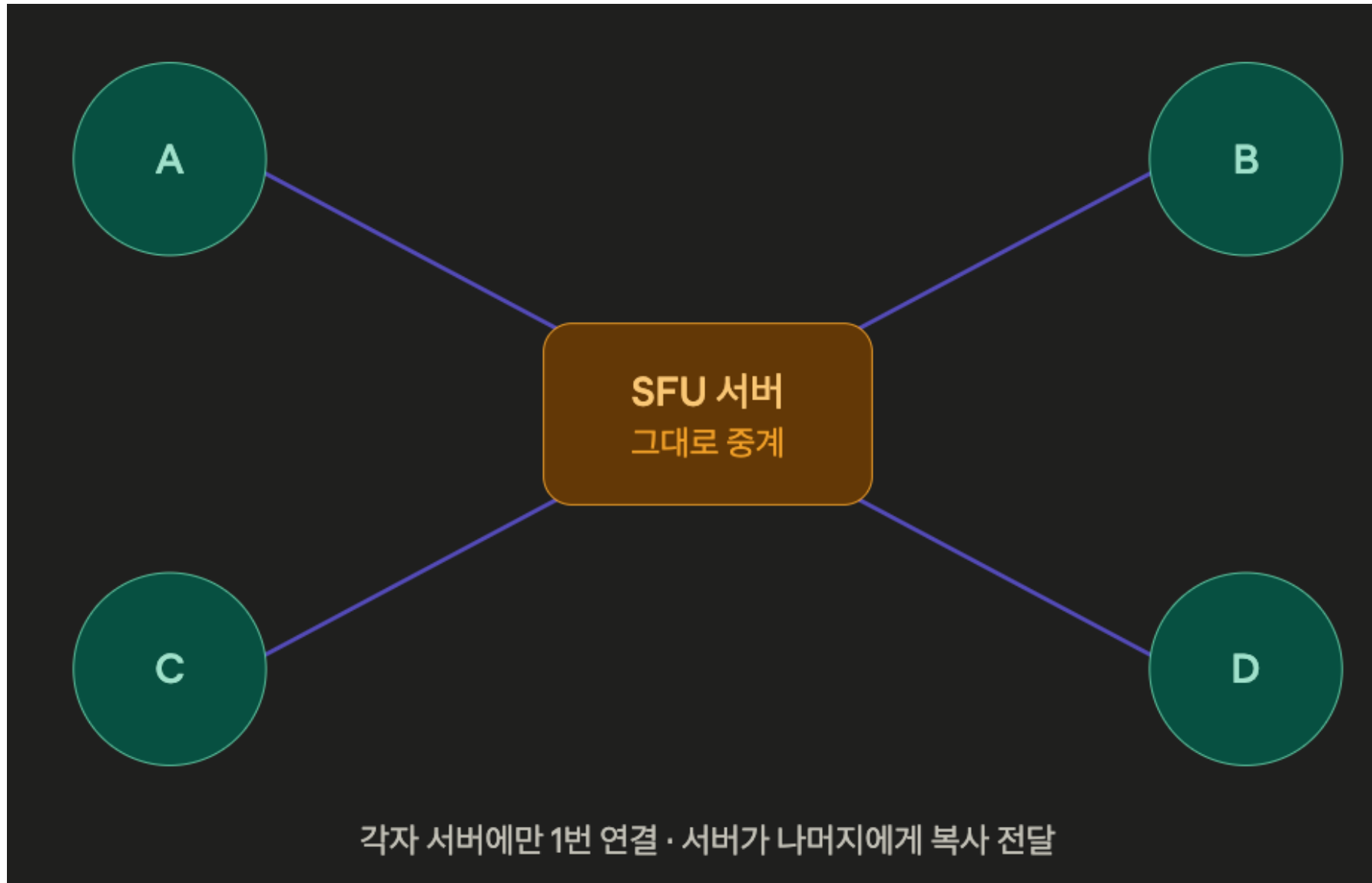
P2P (Peer-to-Peer)

서버 없이 모두가 서로서로 직접 연결되는 방식



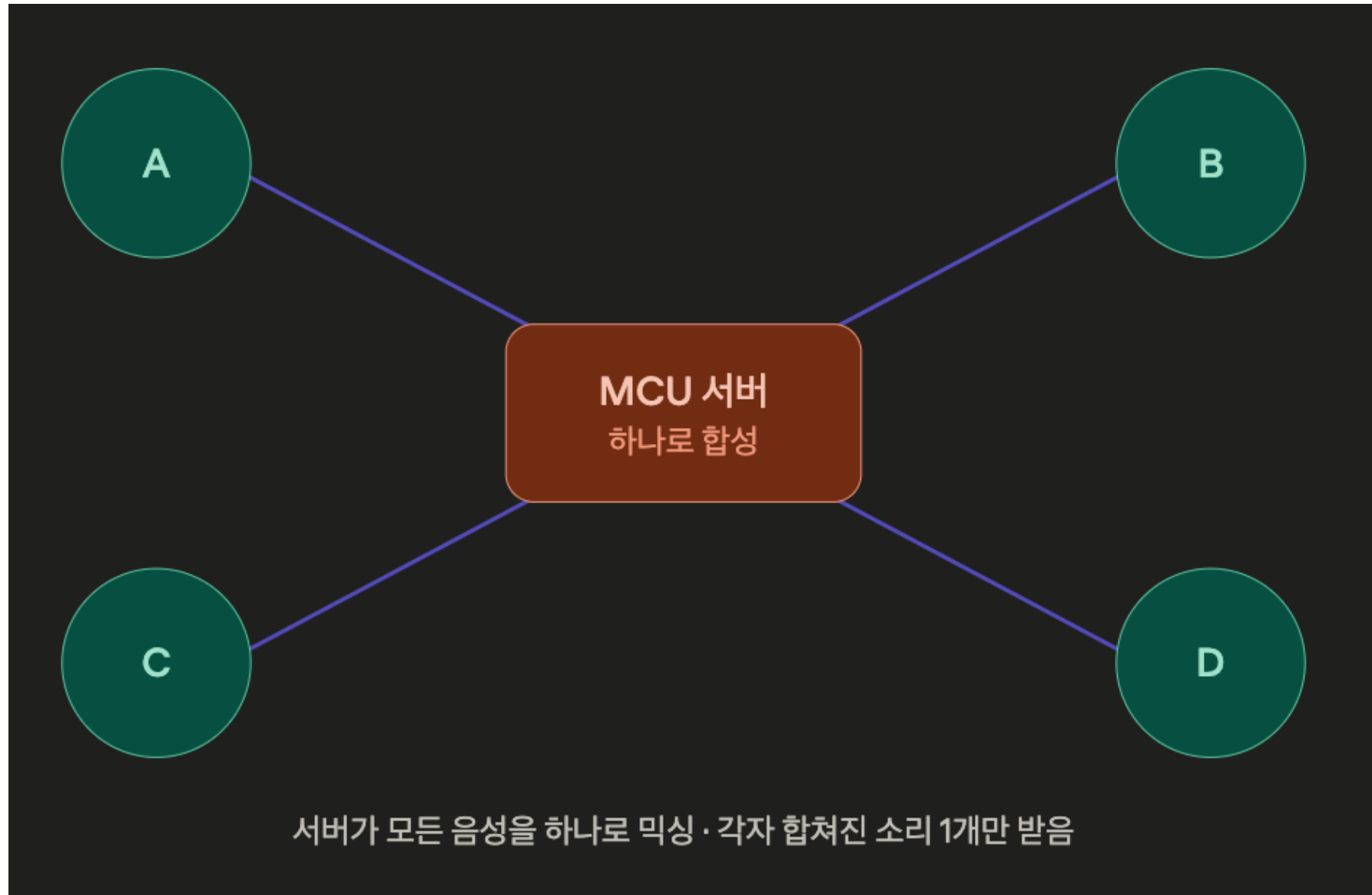
SFU(Selective Forwarding Unit)

서버가 각자의 음성을 받아 그대로 다른 참가자에게 전달



MCU(Multipoint Control Unit)

서버가 모든 음성을 하나로 합쳐서 각 참가자에게 전달



정리

구분	P2P	 SFU	MCU
가운데 서버	없음	있음 (그대로 중계)	있음 (하나로 합성)
클라이언트 부담	큼 (사람 수만큼 전송)	적음 (서버로 1번)	가장 적음 (받기 1개)
서버 부하·비용	없음 (0원)	중간	높음 (믹싱)
지연	가장 짧음	짧음	김 (믹싱 과정)

언제 어떤 방법을 사용해야 할까?



zoom



Discord

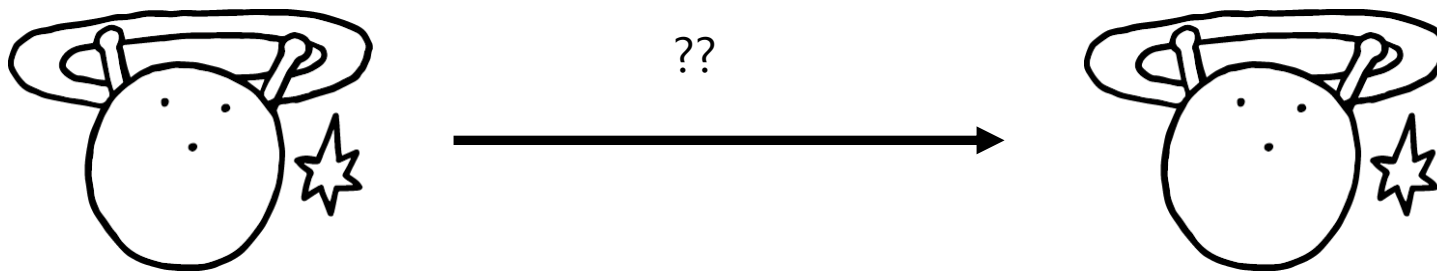


보이스톡



링링

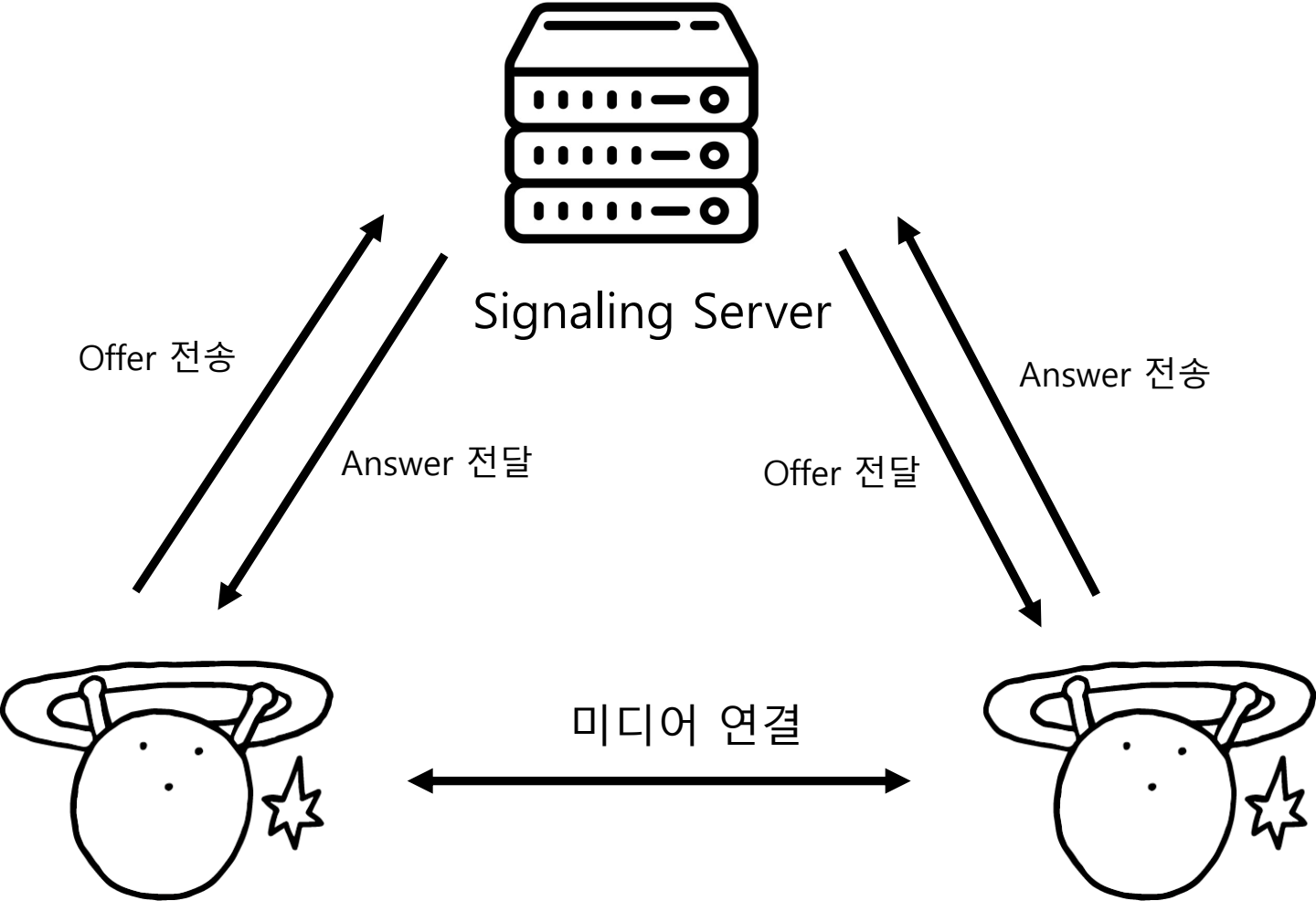
연결은 어떻게 하는거지?

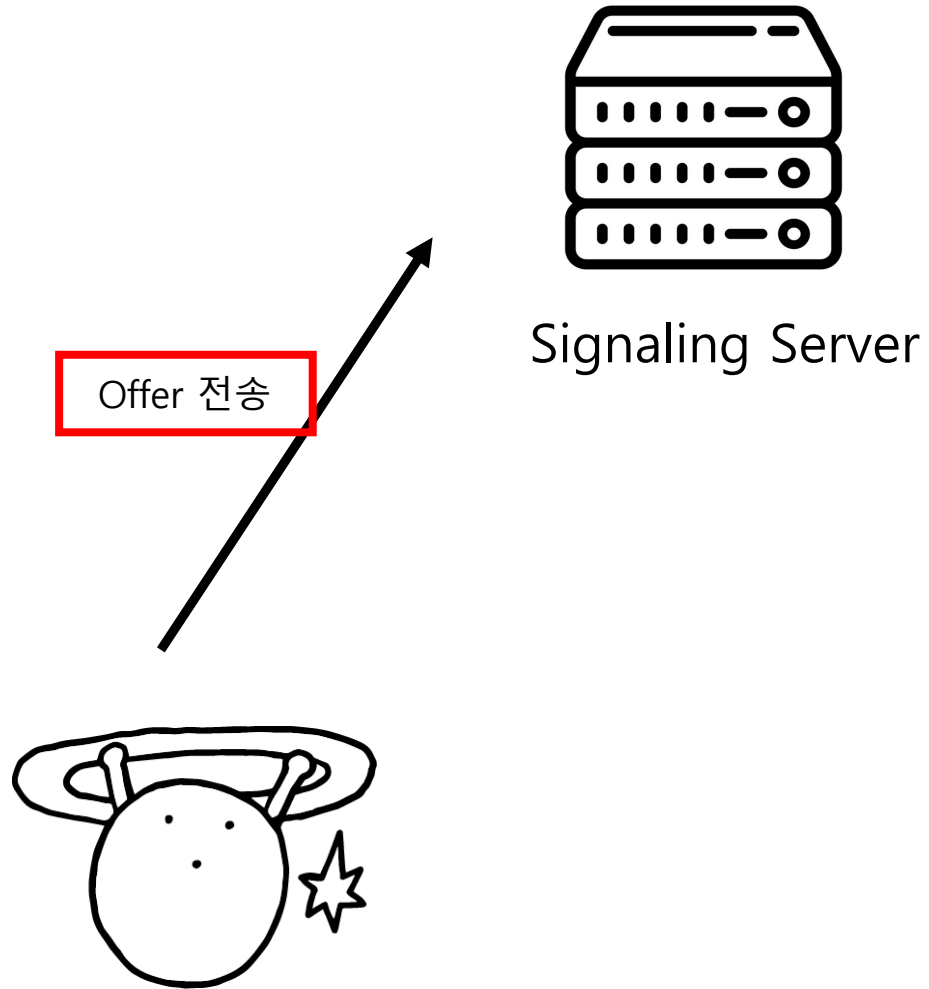


WebRTC (Web Real-Time Communication)

브라우저/앱이 실시간 음성/영상을 주고 받게 해주는 표준 기술

WebRTC





SDP (Session Description Protocol)

상대와 연결하기 위해 주고받는 자기소개서

1. 미디어 종류
2. 코덱 목록 (압축 방법)
3. 본인 주소 후보 ???
4. 보안 정보 (암호화 기법)

등등

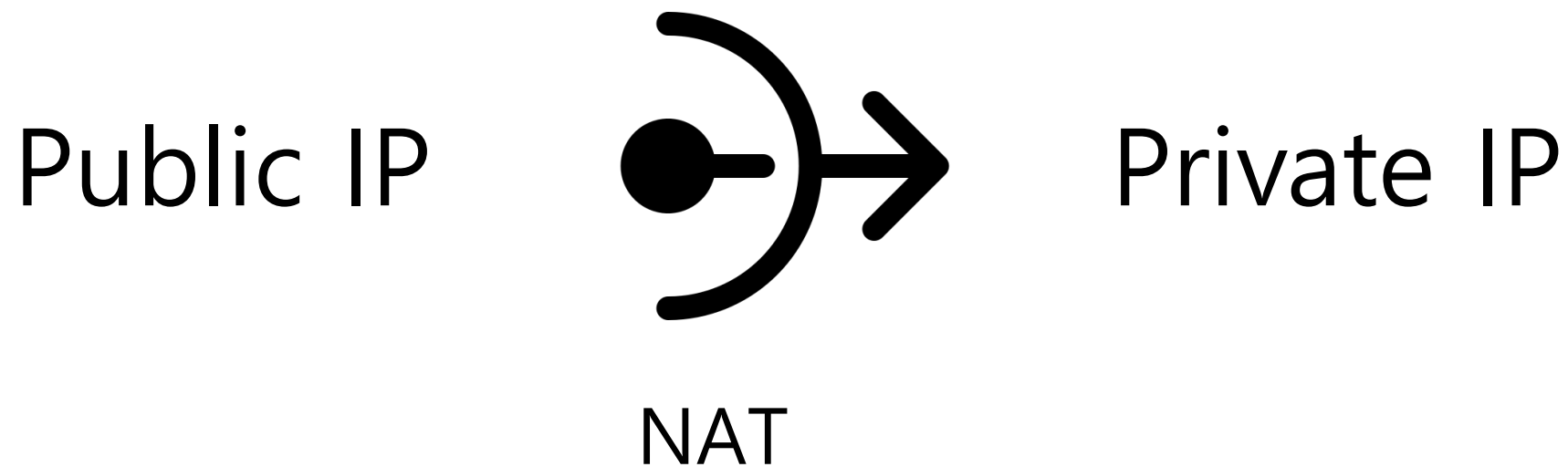
WebRTC

IP

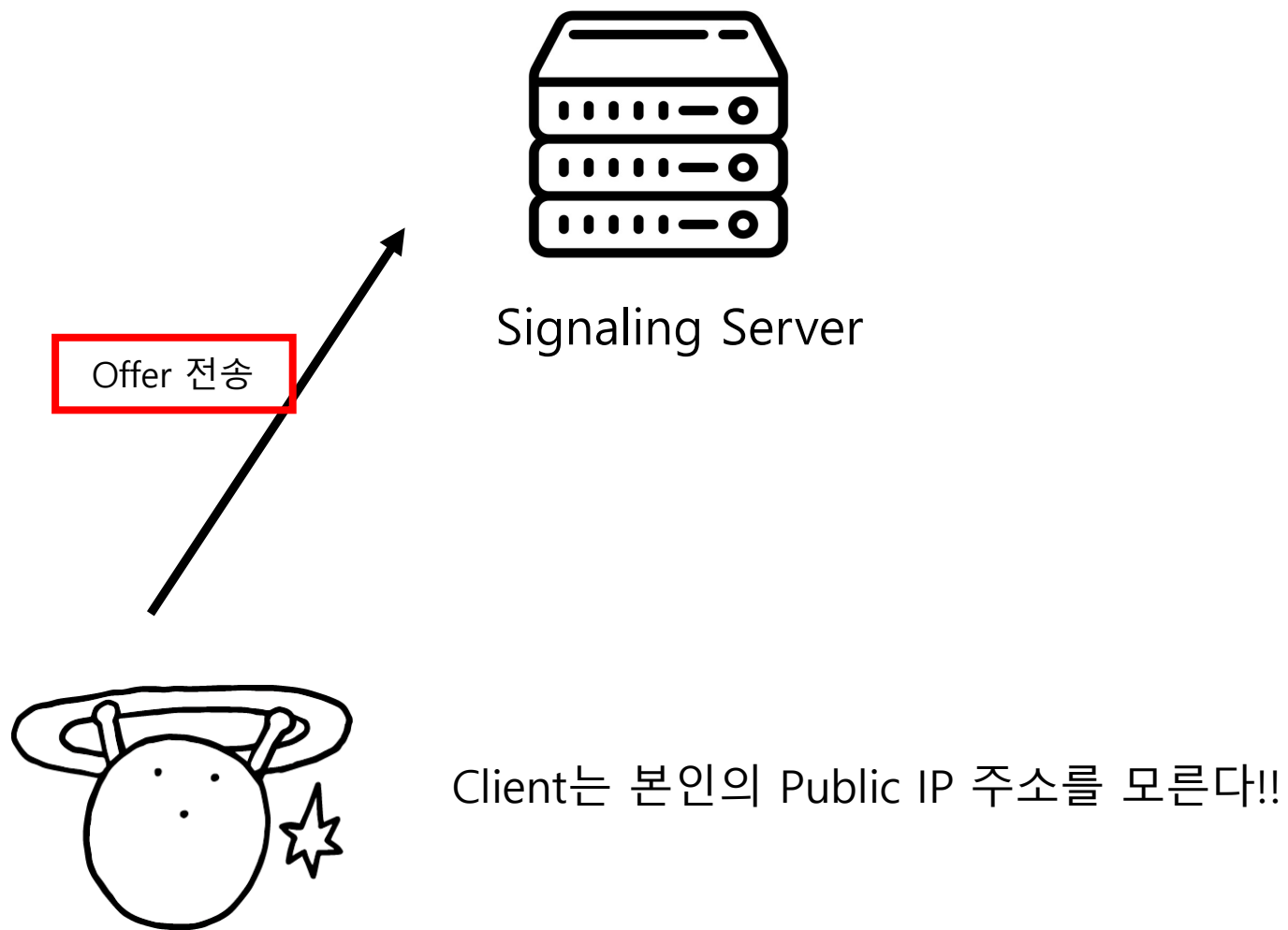
IPv4 = 00000000.00000000.00000000.00000000
옥텟(OCTET)

8비트 * 4개의 옥텟 = 32bit

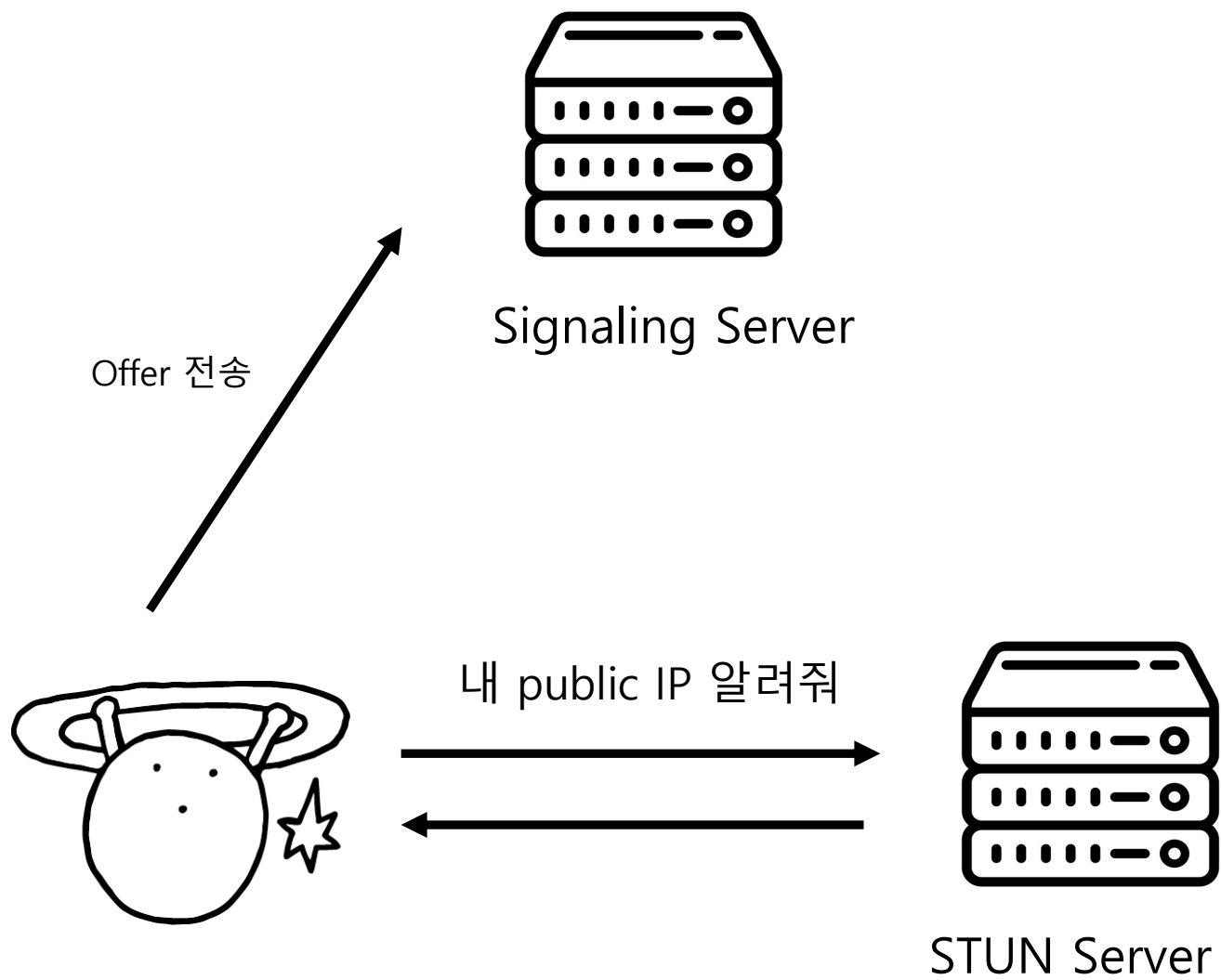
$2^{32} = \text{약 } 43\text{억} \rightarrow \text{IP 고갈}$



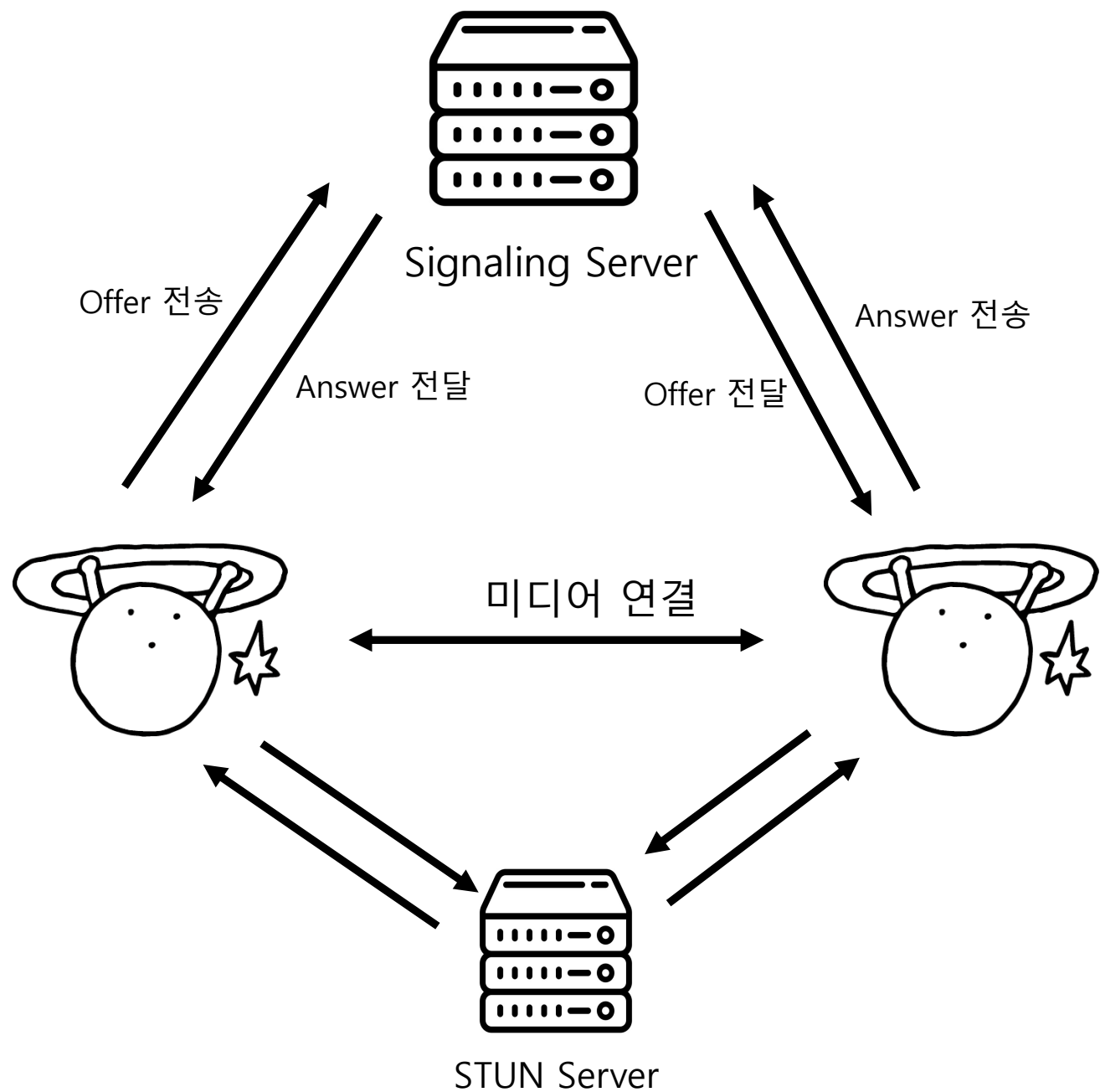
WebRTC



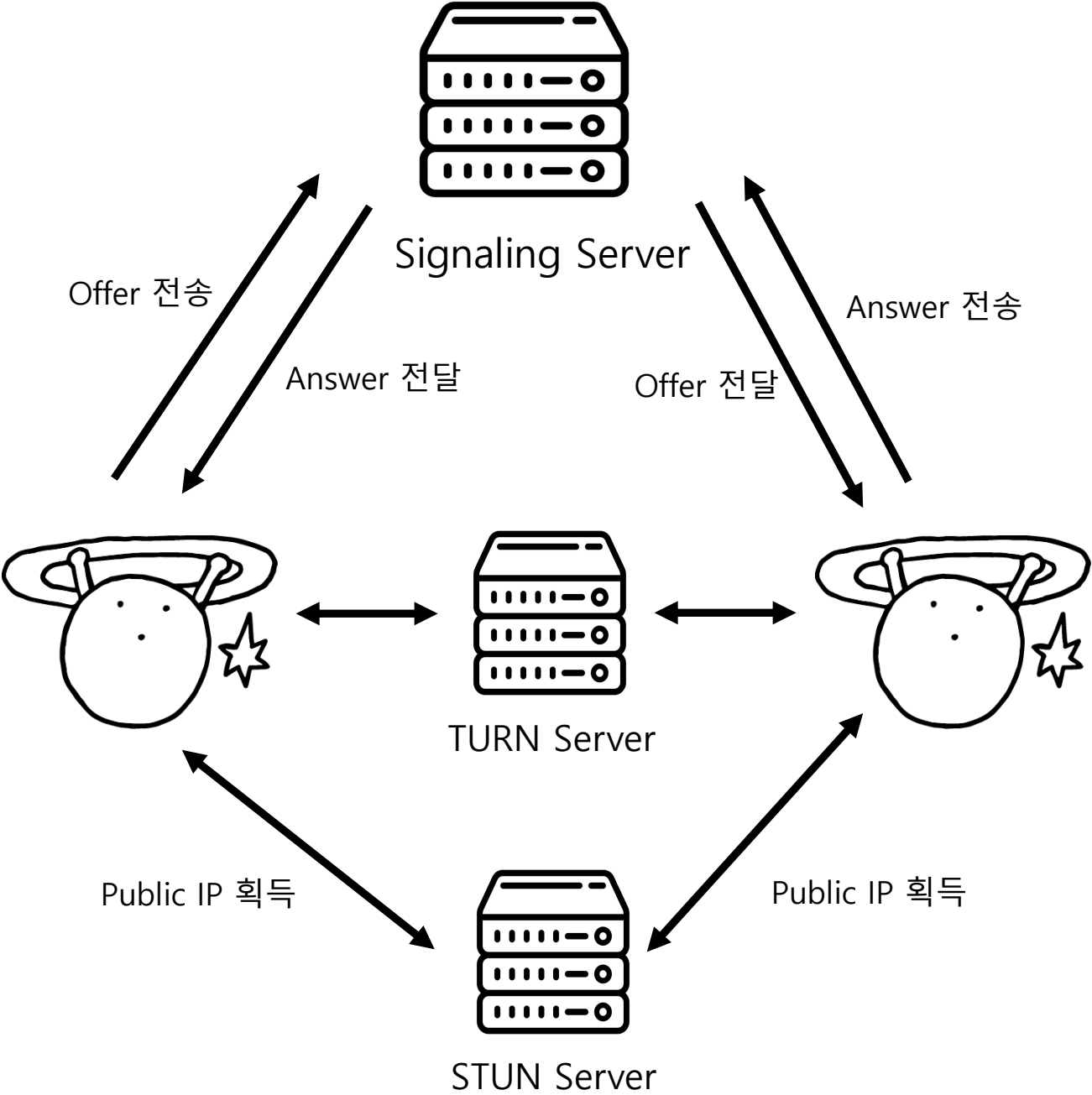
WebRTC



WebRTC



WebRTC



마무리

사실은 내부적으로 조금 더 복잡하다

